

AKILLI ETMENLER

2.1 Etmenler ve Ortamlar · 2.2 Rasyonellik · 2.3 Ortamların Doğası ·
2.4 Etmenlerin Yapısı

TÜRKÇE ÇEVİRİ • YENİDEN ÇİZİLMİŞ GÖRSELLER • DERS AÇIKLAMALARI

Russell & Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*

Kullanıcının sohbet boyunca paylaştığı Bölüm 2 metni esas alınmıştır.

Açıklama ve görseller çeviriden ayrıca hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

Metin çevirisi ile öğretici ekler ayrı tutulmuştur. Şemalar konuyu açıklamak için yeniden hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER	2
2.1 ETMENLER VE ORTAMLAR	3
Etmen nedir?	3
Algı ve algı dizisi	3
İki kareli elektrikli süpürge dünyası	4
2.2 İYİ DAVRANIŞ: RASYONELLİK KAVRAMI	6
2.2.1 Rasyonellik	6
2.2.2 Her şeyi bilme, öğrenme ve özerklik	7
2.3 ORTAMLARIN DOĞASI	9
2.3.1 Görev ortamının tanımlanması	9
2.3.2 Görev ortamlarının özellikleri	10
2.4 ETMENLERİN YAPISI	14
2.4.1 Etmen programları	14
2.4.2 Basit refleks etmenleri	15
2.4.3 Model tabanlı refleks etmenleri	17
2.4.4 Hedef tabanlı etmenler	18
2.4.5 Fayda tabanlı etmenler	18
2.4.6 Öğrenen etmenler	19
2.4.7 Etmen programı bileşenleri nasıl çalışır?	21
DERS AÇIKLAMALARI VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ	23
A. Etmeni sıfırdan tanımlama: spam filtreleme	23
B. Performans ölçütü tasarımını yanlış yaparsak ne olur?	23
C. Neden kötü sonuç irrasyonel karar demek değildir?	23
D. PEAS'i otonom takside ve spam filtresinde karşılaştırma	24
E. Yedi ortam boyutunu birbirinden nasıl ayırırız?	24
F. Aynı trafik senaryosunda dört etmen mimarisi	24
G. Beklenen faydanın küçük sayısal örneği	25
H. Öğrenen etmenin dört bileşenini ayırma	25
I. Atomik → öznelikli → yapılandırılmış gösterim	26
KAVRAM SÖZLÜĞÜ VE ÇALIŞMA SORULARI	27

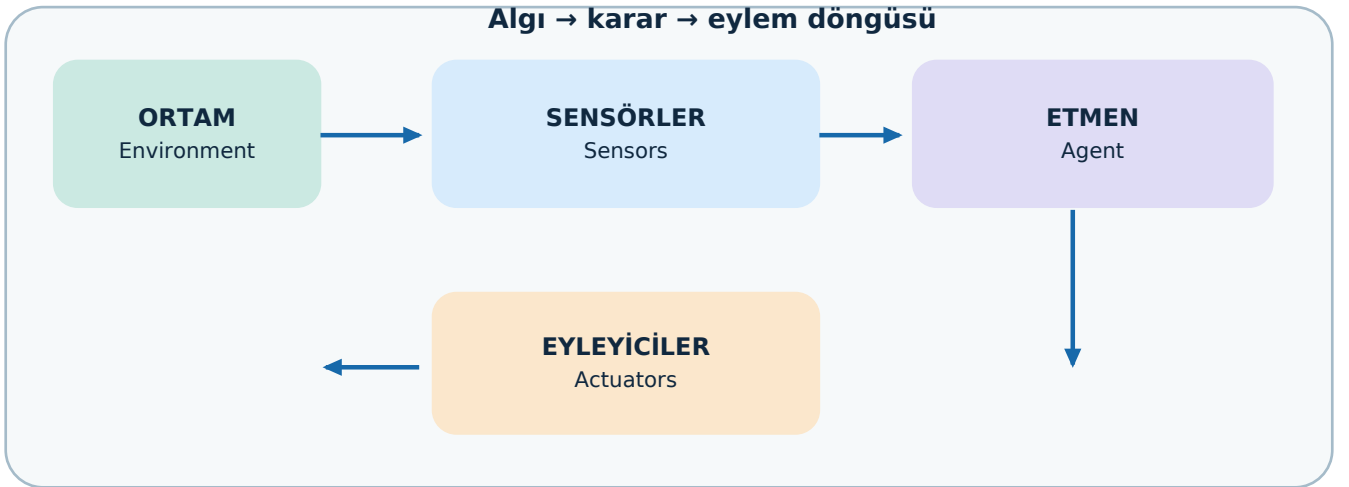
2.1 ETMENLER VE ORTAMLAR

Birinci bölümde, yapay zekâ yaklaşımımızın merkezinde rasyonel etmen kavramının bulunduğunu belirledik. Bu bölümde kavramı somutlaştırıyoruz. Rasyonellik, hayal edilebilecek her çeşit ortamda işleyen çok farklı etmenlere uygulanabilir. Amacımız, başarılı ve makul biçimde akıllı sayılabilecek sistemler geliştirmek için az sayıda tasarım ilkesi ortaya koymaktır. Önce etmenleri, ortamları ve bunların nasıl bağlandığını inceleriz. Bazı etmenlerin diğerlerinden daha iyi davrandığını gözlemlemek bizi, mümkün olduğunca iyi davranan rasyonel etmen fikrine götürür. Bir etmenin ne kadar iyi davranabileceği, ortamın niteliğine bağlıdır; bazı ortamlar diğerlerinden zordur. Ortamları genel bir sınıflandırmaya tabi tutacak, özelliklerinin etmen tasarımını nasıl etkilediğini gösterecek ve kitabın geri kalanında ayrıntılandırılacak temel etmen tasarımlarını tanıtacağız.

Etmen nedir?

Etmen (agent), ortamını (environment) **algılayıcılar (sensors)** aracılığıyla algılayan ve o ortam üzerinde **eyleyiciler (actuators)** aracılığıyla eylem gerçekleştiren herhangi bir varlık olarak düşünülebilir. Bu temel fikir Şekil 2.1'de gösterilir.

İnsan etmeninin algılayıcıları gözler, kulaklar ve diğer duyu organlarıdır; eyleyicileri ise eller, bacaklar, ses üretim organları vb.dir. Robot etmen kamera ve kızılötesi mesafe ölçerlerle algılayabilir; çeşitli motorlarla eylem gerçekleştirebilir. Yazılım etmeni tuş vuruşlarını, dosya içeriklerini ve ağ paketlerini girdi olarak alır; ekranda görüntü göstererek, dosya yazarak veya ağ paketleri göndererek ortamı etkiler.



Şekil 2.1. Algılar sensörlerle etmene ulaşır; seçilen eylem eyleyicilerle ortamı etkiler.

Algı ve algı dizisi

Bir etmenin belirli bir anda aldığı algısal girdiye **algı (percept)** diyoruz. **Algı dizisi (percept sequence)**, etmenin şimdiye kadar algıladığı her şeyin eksiksiz geçmişidir. Etmenin herhangi bir andaki eylem seçimi, o ana kadar gözlemlediği algı dizisinin tamamına bağlı olabilir; fakat algılamadığı bir şeye doğrudan dayanamaz. Mümkün olan her algı dizisinde hangi eylemi seçtiğini belirtmek, etmenin davranışını neredeyse bütünüyle tanımlamak demektir.

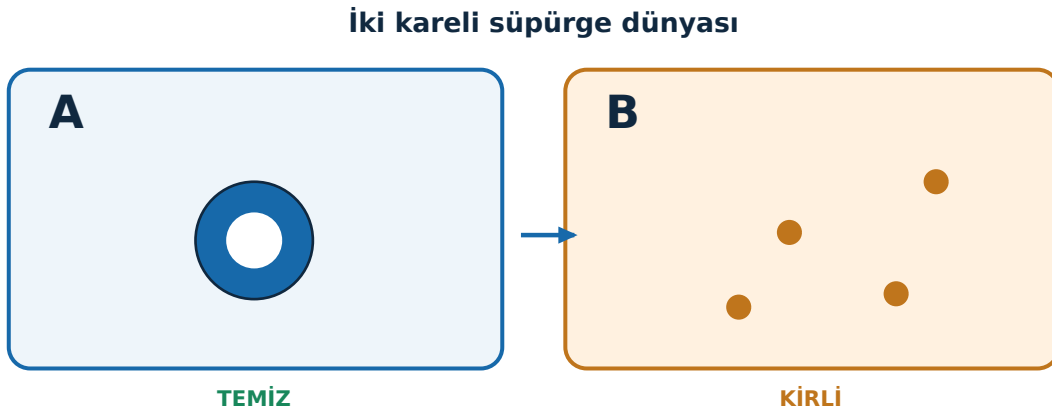
Matematiksel olarak davranış, her algı dizisini bir eyleme eşleyen **etmen fonksiyonu (agent function)** ile açıklanır: $f : P \rightarrow A$. Burada P olası sonlu algı dizileri, A ise olası eylemler kümesidir. Her etmen için bu fonksiyonu bir tablo olarak hayal edebiliriz. Çoğu etmen için bu tablo çok büyüktür; dizilerin uzunluğunu sınırlamazsak sonsuz büyüklüktedir. İlkeler düzeyinde, deneyebildiğimiz bir etmenin bütün algı dizilerini tek

tek deneyip vereceği yanıtları kaydederek tabloyu çıkarabiliriz. Etmen eylemlerinde rastgelelik kullanıyorsa, her diziye defalarca deneyerek eylem olasılıklarını belirlemek gerekir. Rastgele davranmak ilk bakışta anlamsız görünebilir; bu bölümün ilerleyen kısımlarında bunun bazı koşullarda çok akıllıca olabildiğini göreceğiz.

Tablo etmeni dışarıdan betimler. Yapay bir etmenin fonksiyonu içeride **etmen programı (agent program)** ile gerçekleştirilir. İkisini ayırmak önemlidir: etmen fonksiyonu soyut matematiksel açıklamadır; etmen programı fiziksel bir sistemde çalışan somut uygulamadır.

İki kareli elektrikli süpürge dünyası

Şekil 2.2'deki çok basit elektrikli süpürge dünyasını kullanalım. Her şeyi betimleyebileceğimiz kadar basittir ve hayalî olduğu için birçok varyasyon üretilebilir. Burada yalnızca A ve B konumları vardır. Etmen hangi karede bulunduğunu ve o karenin kirli olup olmadığını algılar. Sola gitme (Left), sağa gitme (Right), kiri emme (Suck) veya hiçbir şey yapmama (NoOp) eylemlerinden birini seçebilir.



Şekil 2.2. A ve B konumları; etmen mevcut konumu ve mevcut karenin kirliliğini algılar.

Çok basit bir etmen fonksiyonu şöyledir: **Geçerli kare kirliyse temizle; değilse diğer kareye git.** Bu fonksiyonun kısmi tablosu Şekil 2.3'te; bunu gerçekleştiren program ise bu bölümdeki Şekil 2.8'de verilir.

Algı dizisi	Eylem
[A, Clean]	Right
[A, Dirty]	Suck
[B, Clean]	Left
[B, Dirty]	Suck
[A, Clean], [A, Clean]	Right
[A, Clean], [A, Dirty]	Suck
...	...
[A, Clean], [A, Clean], [A, Clean]	Right
[A, Clean], [A, Clean], [A, Dirty]	Suck

Şekil 2.3. Elektrikli süpürge dünyası için basit etmen fonksiyonunun kısmi tablosu. Clean = temiz; Dirty = kirli; Right = sağa; Left = sola; Suck = temizle. Sağ sütunu farklı doldurarak başka etmenler

tanımlayabiliriz. Peki tabloyu doğru doldurmak nedir? Etmeni iyi/kötü veya akıllı/akılsız yapan nedir? Sonraki bölüm bu soruyu yanıtlar.

Etmen kavramının, dünyayı kesin çizgilerle etmenler ve etmen olmayanlar diye ayırmak için değil, sistemleri analiz etmek için kullanıldığını vurgulayalım. El hesap makinesini “2 + 2 =” algı dizisine “4” gösterme eylemiyle karşılık veren etmen saymak mümkündür; ancak böyle bir analiz hesap makinesini anlamamıza pek katkı sağlamaz. Bir anlamda mühendisliğin tüm alanları dünyayla etkileşen yapay nesneler tasarlar. Yapay zekâ, yazarların bu yelpazenin en ilgi çekici bulduğu ucuyla ilgilenir: önemli hesaplama kaynakları bulunan ve görev ortamında önemsiz olmayan kararlar vermek zorunda olan yapay sistemler.

DERS AÇIKLAMASI | Etmen robot olmak zorunda değildir: e-posta filtreleme yazılımının “sensörü” gelen e-posta, “eyleyicisi” iletiyi spam klasörüne taşıma komutu olabilir. Percept anlık bilgidir; percept sequence bütün geçmişi kapsar. Agent function “ne yapılacağını” soyut olarak tanımlar; agent program bunun çalışan kodudur. Süpürge örneğinde $f([A, \text{Dirty}]) = \text{Suck}$, $f([B, \text{Clean}]) = \text{Left}$.

2.2 İYİ DAVRANIŞ: RASYONELLİK KAVRAMI

Rasyonel etmen (rational agent) doğru olanı yapan etmendir; kavramsal olarak, etmen fonksiyonu tablosunun her girdisi doğru doldurulmuştur. Doğru şeyi yapmanın yanlış şeyi yapmaktan iyi olduğu açık; peki doğru şeyi yapmak ne demektir?

Bu eski soruyu, davranışların **sonuçlarına** bakarak yanıtlarız. Ortama yerleştirilen etmen, aldığı algılara göre bir eylem dizisi üretir; bu eylemler ortamı bir durum dizisinden geçirir. Dizi arzu edilirse etmen iyi performans göstermiştir. Arzu edilirlilik, ortamın herhangi bir durum dizisini değerlendiren bir **performans ölçütü (performance measure)** ile ifade edilir.

Etmenin durumları değil, **ortamın durumları** dedik. Başarıyı etmenin kendi performansı hakkındaki görüşüyle tanımlasaydık, etmen kendisini kusursuz olduğuna inandırarak mükemmel rasyonelliğe ulaşabilirdi. İnsanlar da örneğin Nobel Ödülü'nü kazanamadıklarında aslında onu istemediklerine kendilerini inandırabilirler; bu tepki “erişemediği üzüme ekşi deme” diye bilinir.

Bütün görevler ve etmenler için tek, sabit bir performans ölçütü yoktur. Tasarımcı koşullara uygun olanı belirler; bu, sanıldığından zordur. Önceki bölümün süpürgesinde başarıyı sekiz saatlik vardiyada temizlenen kir miktarıyla ölçtüğümüzü düşünelim. Rasyonel etmen tam da istediğimiz niceliği en üst düzeye çıkarmak için kiri temizleyip tekrar yere dökebilir, yeniden temizleyebilir ve bunu sürdürebilir. Daha uygun bir ölçüt, zeminin **temiz olmasını** ödüllendirir: her zaman adımında her temiz kareye bir puan verilebilir; tüketilen elektrik ve gürültüye ceza eklenebilir. Genel ilke: performans ölçütünü, etmenin nasıl davranacağını düşündüğümüze göre değil, ortamda gerçekte ne istediğimize göre tasarlamak daha iyidir.

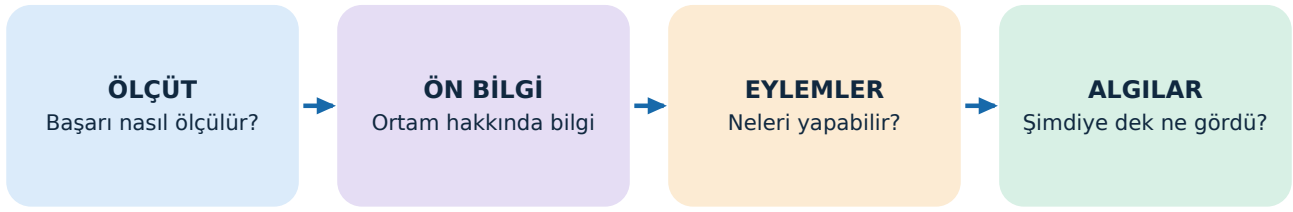
Açık tuzaklardan kaçınsak da zor meseleler kalır. “Temiz zemin” örneğimiz zaman içindeki ortalama temizliğe dayanıyordu. Sürekli orta karar temizleyen bir etmen ile yoğun temizlikten sonra uzun molalar veren bir etmen aynı ortalamaya ulaşabilir. Hangisini seçmeli? Bu, temizlikle ilgili önemsiz bir ayrıntı gibi görünür ama çok geniş sonuçları olan felsefi bir sorudur: iniş çıkışlı riskli bir hayat mı, güvenli ve sıradan bir hayat mı; herkesin orta düzeyde yoksul olduğu ekonomi mi, bazılarının çok zengin ve bazılarının çok yoksul olduğu ekonomi mi? Bu sorular çalışan okuyucuya alıştırma olarak bırakılır.

2.2.1 Rasyonellik

Bir anda neyin rasyonel olduğu dört şeye bağlıdır:

- Başarı ölçütünü belirleyen **performans ölçütü**.
- Etmenin ortam hakkındaki **ön bilgisi**.
- Etmenin gerçekleştirebileceği **eylemler**.
- Etmenin o ana kadarki **algı dizisi**.

Rasyonel etmenin tanımı: Her olası algı dizisi için rasyonel etmen, o dizinin sunduğu kanıtları ve sahip olduğu yerleşik bilgileri göz önünde bulundurarak performans ölçütünü en üst düzeye çıkarması **beklenen** eylemi seçmelidir.



Rasyonellik bu dört bileşene göre tanımlanır.

Kirli kareyi temizleyen, temiz karede diğer kareye geçen basit süpürge rasyonel midir? **Koşullara bağlıdır.** Performans ölçütünü, ortamla ilgili bilinenleri, sensörleri ve eyleyicileri önce tanımlayalım:

- Etmenin 1.000 zaman adımlık ömrü boyunca her adımda her temiz kare için bir puan verilir.
- Ortamın coğrafyası önceden bilinir (Şekil 2.2); kir dağılımı ve başlangıç konumu bilinmez. Temiz kareler temiz kalır, Suck bulunduğu kareyi temizler. Left ve Right etmeni sola ve sağa götürür; ortam dışına çıkacaksa yerinde kalır.
- Kullanılabilir eylemler yalnızca Left, Right ve Suck'tır.
- Etmen konumunu ve bulunduğu yerde kir olup olmadığını doğru algılar.

Bu koşullarda etmen rasyoneldir; beklenen performansı başka herhangi bir etmeninkinden en az onun kadar yüksektir. Kitabın 2.2 numaralı alıştırmaları bu iddianın kanıtını ister.

Aynı etmenin başka koşullarda irrasyonel olacağı kolayca görülebilir. Her yer temizlenince iki kare arasında gereksizce gidip gelir. Her harekete bir ceza puanı verilirse kötü performans gösterir; her karenin temiz olduğundan emin olduktan sonra hiçbir şey yapmamak daha iyi olur. Temiz kareler yeniden kirlenebiliyorsa zaman zaman kontrol ve yeniden temizlik gerekir. Ortamın coğrafyası bilinmiyorsa A ve B'ye bağlı kalmak yerine keşif yapmak gerekir. Alıştırma 2.2 bu durumların etmenlerini tasarlamayı ister.

2.2.2 Her şeyi bilme, öğrenme ve özerklik

Rasyonellik ile her şeyi bilmeyi (omniscience) ayırmalıyız. Her şeyi bilen etmen eylemlerinin gerçek sonuçlarını önceden bilir ve buna göre davranır. Gerçek dünyada bu mümkün değildir. Şu örneği düşünün: Champs-Élysées'de yürürken caddenin karşısında eski bir arkadaşımı görürüm. Yakında trafik yoktur ve işim de yoktur; bu yüzden rasyonel biçimde karşıya geçerim. O sırada yaklaşık 33.000 feet yükseklikte geçen uçağın kargo kapısı kopar ve karşıya ulaşmadan üzerime düşer. Karşıya geçmem irrasyonel miydi? Ölüm ilanında "Aptal adam karşıya geçmeye kalkıştı" yazması pek olası değildir.

Bu örnek, **rasyonellik ile kusursuzluğun aynı olmadığını** gösterir. Rasyonellik beklenen performansı, kusursuzluk gerçekleşen performansı en üst düzeye çıkarır. Kusursuzluğu şart koşturmak yalnızca etmenlere adil davranma meselesi değildir. Etmenden, sonradan en iyi olduğu anlaşılan eylemi önceden yapmasını istersek kristal küre veya zaman makinesi olmadan bu tanımlı karşılayan sistem tasarlayamayız.

Dipnot 2: N. Henderson, "New door latches urged for Boeing 747 jumbo jets," Washington Post, 24 Ağustos 1989.

Tanımımız her şeyi bilmeyi gerektirmez; rasyonel seçim o ana kadarki algı dizisine dayanır. Yine de etmenin açıkça akılsız davranmasına izin vermemeliyiz. Yoğun trafikte yola bakmadan karşıya geçen bir etmenin algı dizisinde hızla yaklaşan kamyon bulunmayacaktır. Öyleyse geçmek uygun mudur? Hayır. Bilgi sağlamayan algıyla bakmadan geçmenin kaza riski zaten büyüktür. Üstelik rasyonel etmen yola adım

atmadan **bakma eylemini** seçmelidir; bakmak beklenen performansı iyileştirir.

Gelecekteki algıları değiştirmek için eylemde bulunmaya **bilgi toplama (information gathering)** denir; rasyonelliğin önemli bir parçasıdır ve 16. bölümde ayrıntılandırılır. Başlangıçta bilinmeyen bir ortamda süpürgeyi keşif yapması da bilgi toplama örneğidir.

Rasyonel etmen yalnızca bilgi toplamakla kalmamalı, algıladıklarından mümkün olduğunca **öğrenmelidir (learning)**. Başlangıç yapılandırması ortam hakkında ön bilgi içerebilir; deneyim arttıkça bu bilgi değiştirilebilir ve zenginleştirilebilir. Uç durumda ortam önceden bütünüyle biliniyorsa etmenin algılaması veya öğrenmesi gerekmez, doğru eylemi uygular. Ne var ki bu tür etmenler kırılmalıdır.

Bok böceğini düşünün. Yuva kazıp yumurtladıktan sonra yakın bir yığından dışkı topu getirerek yuvanın girişini kapatır. Top yolda elinden alınırsa kayb olduğunu fark etmeyip görünmeyen topu kullanıyormuş gibi giriş kapatma hareketini sürdürür. Evrim davranışına bir varsayım yerleştirmiştir; varsayım bozulduğunda davranış başarısız olur.

Biraz daha akıllı örnek Spheex yaban arısıdır. Dişi arı yuva kazar, dışarı çıkıp bir tırtılı sokar ve yuvaya sürükler, her şeyin yolunda olduğunu kontrol etmek için içeri girer, tırtılı içeri taşır ve yumurtlar; yavrular için besin tırtıldır. Böcek bilimci kontrol sırasında tırtılı birkaç santimetre uzaklaştırırsa arı planın “sürükle” basamağına döner ve sonrasında davranışı değiştirmeden sürdürür. Tırtıl onlarca kez taşınsa bile tekrar eder. Doğuştan planının başarısız olduğunu öğrenemez ve değiştirmez.

Etmen, kendi algılarından çok tasarımcısının ön bilgisine dayanıyorsa o ölçüde **özerklikten (autonomy)** yoksundur. Rasyonel etmen özerk olmalı; kısmi veya yanlış ön bilgisini telafi etmek için öğrenebilmelidir. Yeni kirlerin nerede ve ne zaman ortaya çıkacağını öngörmeyi öğrenen süpürge, öğrenemeyenden daha iyi performans gösterecektir.

Pratikte başlangıçtan itibaren tam özerklik pek beklenmez. Çok az deneyimi olan etmen, tasarımcı yardım etmezse rastgele hareket etmek zorunda kalabilir. Evrimin hayvanlara kendi başlarına öğrenebilecek kadar hayatta kalmalarını sağlayan doğuştan refleksler vermesi gibi, yapay etmene de bir miktar başlangıç bilgisi ve öğrenme yeteneği sağlamak akla uygundur. Yeterince deneyimden sonra rasyonel etmenin davranışı başlangıç bilgisine fiilen bağımlı olmaktan çıkabilir. Öğrenme eklemek, çok çeşitli ortamlarda başarılı olabilecek tek bir rasyonel etmen tasarımına olanak verir.

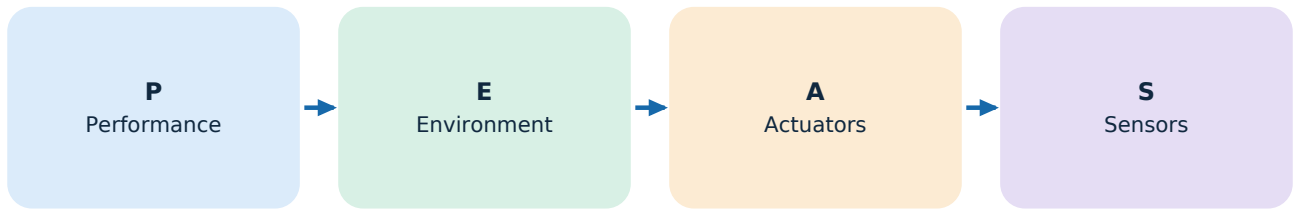
DERS AÇIKLAMASI | Rasyonellik “sonunda iyi sonuç çıktı” demek değildir: karar anındaki bilgi ve performans ölçütüne göre en iyi beklenen eylem önemlidir. Sensörle bakmak veya bilinmeyen odayı gezmek de birer eylemdir; bilgi toplamak kısa vadede zaman harcarsa da gelecekte kararı iyileştirebilir. Özerklik “hiç ön bilgi olmaması” değil, eksik ön bilgiyi deneyimle aşabilmektir.

2.3 ORTAMLARIN DOĞASI

Rasyonelliği tanımladığımıza göre rasyonel etmenler kurmayı düşünmeye neredeyse hazırız. Önce **görev ortamlarını (task environments)** incelemeliyiz. Bunlar, rasyonel etmenlerin “çözüm” olduğu “problemler”dir. Bir görev ortamının nasıl belirtileceğini örneklerle açıklayıp görev ortamlarının farklı türlere sahip olduğunu göstereceğiz. Görev ortamının türü, uygun etmen programının tasarımını doğrudan etkiler.

2.3.1 Görev ortamının tanımlanması

Basit süpürge için rasyonelliğini tartışırken performans ölçütünü, ortamı, eyleyicileri ve algılayıcıları belirtmek zorundaydık. Bunların hepsine birden **görev ortamı** deriz. Baş harfleriyle **PEAS (Performance, Environment, Actuators, Sensors)** tanımı olarak adlandırılır. Etmen tasarımında ilk adım, görev ortamını olabildiğince tam tanımlamak olmalıdır.



PEAS: performans, ortam, eyleyiciler ve algılayıcılar.

Süpürge dünyası basitti. Daha karmaşık örnek otomatik taksi sürücüsüdür. Kitabın yazıldığı dönemde bütünüyle otomatik taksi var olan teknolojinin yeteneklerini bir ölçüde aşıyordu (28. sayfa mevcut sürüş robotunu açıklar). Sürüş görevi çok açık uçludur; karşılaşılabilecek yepyeni koşul bileşimlerinin sınırı yoktur. Bu yüzden tartışmanın odak örneklerinden biri olarak seçilmiştir. Şekil 2.4 taksinin PEAS açıklamasını özetler.

Etmen türü	Performans ölçütü	Ortam	Eyleyiciler	Algılayıcılar
Otomatik taksi	Güvenli, hızlı, yasalara uygun ve konforlu yolculuk; kâr artırma	Yollar, trafik, yayalar, müşteriler	Direksiyon, gaz, fren, sinyal, korna, ekran	Kameralar, sonar, hız göstergesi, GPS, kilometre sayacı, ivmeölçer, motor sensörleri, klavye

Şekil 2.4. Otomatik taksinin görev ortamının PEAS tanımı.

İlk soru performans ölçütüdür. Doğru hedefe varmak; yakıt tüketimini, eskimeyi, yolculuk süresini veya maliyetini, trafik kuralı ihlallerini ve diğer sürücülere rahatsızlık vermeyi azaltmak; güvenlik, yolcu konforu ve kâr artırmak isteriz. Bazı hedefler birbiriyle çatışır, dolayısıyla ödünleşim (trade-off) gerekir.

Peki sürüş ortamı nedir? Kırsal patikalardan kent ara sokaklarına ve on iki şeritli otoyollara uzanan pek çok yol türü vardır. Diğer araçlar, yayalar, başıboş hayvanlar, yol çalışmaları, polis araçları, su birikintileri ve çukurlar; mevcut ve muhtemel yolcularla etkileşim söz konusudur. Taksi, karın nadiren sorun olduğu Güney Kaliforniya’da ya da çoğu zaman sorun olduğu Alaska’da çalışabilir. Her zaman sağdan sürebilir veya İngiltere ve Japonya gibi yerlerde soldan sürecektir esneklikte olabilir. Ortamı ne kadar sınırlarsak tasarım sorunu o kadar kolaylaşır.

Eyleyiciler insan sürücülerini kapsar: gazla motor kontrolü, direksiyon ve fren. Yolcularla konuşabilmek için ekran veya ses sentezleyici ve muhtemelen diğer araçlarla nazik ya da başka biçimde iletişim kurma yolu da gerekir. Algılayıcılar yola bakacak bir veya birkaç yönlendirilebilir kamera; diğer araç ve engellere uzaklık için kızılötesi veya sonar; hız cezasından kaçınmak için hız göstergesi; özellikle virajlarda kontrol için ivmeölçer; mekanik durumu görmek için motor, yakıt ve elektrik sistemi sensörleri; kaybolmamak için GPS; yolcunun hedefini bildirmesi için klavye veya mikrofon olabilir.

Şekil 2.5 başka etmenler için PEAS bileşenlerini taslak olarak sunar. Diğer örnekler Alıştırma 2.4'tedir. Listede, yalnızca klavye girdisi ve ekranda karakter çıktısıyla tanımlanan yapay ortamlarda çalışan programların bulunması şaşırtabilir: “Bu gerçek ortam mı?” Önemli olan gerçek-yapay ayrımı değil, etmenin davranışı, ortamın ürettiği algı dizisi ve performans ölçütü arasındaki ilişkinin karmaşıklığıdır.

Bazı “gerçek” ortamlar oldukça basittir. Taşıma bandındaki parçaları inceleyen robot, ışığın sabit olduğunu, bantta yalnızca bildiği parçaların bulunacağını ve yalnızca kabul/ret eylemlerinin mümkün olduğunu varsayabilir. Buna karşılık bazı **yazılım etmenleri (software agents; softbots)** çok zengin ve sınırsız alanlarda çalışır. Haber kaynaklarını tarayıp ilginç haberleri kullanıcılara gösteren, reklam alanı satarak gelir elde eden bir web sitesi yöneticisi etmen; doğal dil işleme, kullanıcı ve reklamveren ilgilerini öğrenme, haber bağlantısı kesilince veya yeni kaynak açılınca planlarını değiştirme yetenekleri ister. İnternetin karmaşıklığı fiziksel dünyayla yarışır; içinde pek çok insan ve yapay etmen bulunur.

Etmen türü	Performans ölçütü	Ortam	Eyleyiciler	Algılayıcılar
Tıbbi teşhis sistemi	Sağlıklı hasta, azaltılmış maliyet	Hasta, hastane, personel	Sorular, testler, teşhisler, tedaviler, sevkler gösterme	Belirti, bulgu ve hasta yanıtı girişi
Uydu görüntüsü çözümleyicisi	Doğru görüntü sınıflaması	Yörüngedeki uydudan veri bağlantısı	Sahne sınıflamasını gösterme	Renkli piksel dizileri
Parça ayırma robotu	Doğru kutudaki parça oranı	Taşıma bandı, parçalar, kutular	Eklemlili kol ve tutucu	Kamera, eklem açısı sensörleri
Rafineri denetleyicisi	Saflık, verim, güvenlik	Rafineri, operatörler	Vanalar, pompalar, ısıtıcılar, ekranlar	Sıcaklık, basınç, kimyasal sensörler
Etkileşimli İngilizce öğretmeni	Öğrencinin sınav puanı	Öğrenciler, sınav kurumu	Alıştırma, öneri, düzeltme gösterme	Klavye girdisi

Şekil 2.5. Farklı etmen türlerine ilişkin PEAS açıklamaları.

2.3.2 Görev ortamlarının özellikleri

Yapay zekâda olası görev ortamları sayısızdır; yine de bunları birkaç temel boyuta göre sınıflandırabiliriz. Bu boyutlar uygun etmen tasarımı ve başlıca uygulama tekniklerinin uygunluğunu büyük ölçüde belirler. Önce boyutları listeleyip sonra görev ortamlarını karşılaştırıyoruz. Buradaki tanımlar gayriresmîdir; daha sonraki bölümler kesin tanımlar ve örnekler sunar.

Tam gözlemlenebilir / kısmen gözlemlenebilir

Etmenin sensörleri her anda ortamın eksiksiz durumuna erişim sağlıyorsa görev ortamı **tam gözlemlenebilir (fully observable)** olur. Sensörler eylem seçimi için ilgili bütün unsurları saptıyorsa ortam fiilen tam gözlemlenebilir sayılır; neyin ilgili olduğu performans ölçütüne bağlıdır. Böyle ortamlarda dünyayı takip etmek için iç durum tutmaya gerek kalmayabilir. Gürültülü/hatalı sensörler veya durumun bazı yönlerinin sensör verisinde bulunmaması ortamı **kısmen gözlemlenebilir (partially observable)** yapar. Yalnızca yerel kir sensörlü süpürge öteki karelerin kirini bilemez; otomatik taksi diğer sürücülerin düşüncelerini göremez. Etmenin sensörü hiç yoksa ortam **gözlemlenemez (unobservable)** olarak adlandırılır. Yine de 4. bölümde göreceğimiz gibi bazı hedeflere, kimi zaman kesinlikle, ulaşılabilir.

Tek etmenli / çok etmenli

Tek başına bulmaca çözen etmen **tek etmenli**, satranç oynayan etmen **iki etmenli** ortamda görünür. Yine de hangi varlığın etmen sayılacağı inceliklidir. Taksi A, öteki araç B'yi etmen mi, yoksa kıyıya vuran dalga veya rüzgârda savrulan yaprak gibi fizik yasalarıyla davranan nesne mi saymalıdır? Temel fark, B'nin davranışının, değeri A'nın davranışından etkilenen bir performans ölçütünü en üst düzeye çıkarma olarak açıklanıp açıklanamadığıdır. Satrançta B kendi performansını yükseltmeye çalışırken oyun kuralları gereği A'nın performansını azaltır: **rekabetçi (competitive)** çok etmenli ortam. Takside çarpışmadan kaçınmak herkesin yararınadır, yani kısmen **iş birlikçidir (cooperative)**; fakat tek park yerine iki araç giremeyeceğinden kısmen rekabetçidir. Çok etmenli tasarım farklılaşır: iletişim rasyonel olabilir; bazı rekabetçi ortamlarda öngörülebilirliği önlemek için rastgele davranmak rasyoneldir.

Deterministik / stokastik

Mevcut durum ve etmenin eylemi sonraki durumu tümüyle belirliyorsa ortam **deterministik (deterministic)**, değilse **stokastik (stochastic)** olur. Tam gözlemlenebilir deterministik ortamda, ilke olarak etmen belirsizlikten kaygılanmaz. Çok etmenli ortamlarda sırf diğer etmenlerin eyleminden doğan belirsizliği bu tanımda dışarıda tutuyoruz; oyuncular rakibin hamlesini önceden kestiremeye de oyun deterministik olabilir. Kısmen gözlemlenebilir ortam deterministik olsa da stokastik görünebilir. Gerçek durumlar çok karmaşık olduğundan gözlenemeyen tüm yanları takip etmek pratikte olanaksızdır; çoğunu stokastik olarak ele alırız. Trafik davranışı tam öngörülemez; lastik patlayabilir veya motor aniden sıkışabilir. Tanımladığımız süpürge dünyası deterministiktir; rastgele beliren kir veya güvenilmez emme mekanizması eklenirse stokastik unsurlar oluşur (Alıştırma 2.13).

Ortam tam gözlemlenebilir **değilse veya** deterministik değilse **belirsiz (uncertain)** sayılır. “Stokastik” genelde sonuç belirsizliğinin olasılıklarla ifade edilmesini anlatır. **Nondeterministik (nondeterministic)** ortamda eylemlerin olası sonuçları belirtilir ama bu sonuçlara olasılık atanmaz. Böyle tanımlar genellikle bütün olası sonuçlarda başarı isteyen performans ölçütleriyle ilişkilidir.

Epizodik / sıralı

Epizodik (episodic) görev ortamında deneyim bağımsız, atomik bölümlere ayrılır: her bölümde etmen algı alır, sonra tek eylem gerçekleştirir; sonraki bölüm önceki eylemlere bağlı değildir. Birçok sınıflandırma görevi böyledir. Montaj hattında hatalı parça tespiti, mevcut parçaya göre yapılır ve karar sonraki parçanın kusurlu olmasını değiştirmez. **Sıralı (sequential)** ortamda mevcut karar gelecekteki bütün kararları etkileyebilir. Satranç ve taksi sürüşü sıralıdır; kısa vadeli eylemlerin uzun vadeli sonuçları vardır. Epizodik ortamlar daha basittir çünkü etmen ileriye düşünmek zorunda değildir. *Dipnot 3: Bilgisayar bilimindeki “sequential = parallel olmayan” kullanımıyla buradaki anlam büyük ölçüde ilgisizdir.*

Statik / dinamik

Etmen karar verirken ortam değişebiliyorsa etmen açısından **dinamik (dynamic)**, değişmiyorsa **statik (static)** olur. Statik ortamda karar sırasında sürekli bakmaya veya zamanın geçişine kaygılanmaya gerek yoktur. Dinamik ortam etmene sürekli “Ne yapacaksın?” der; gecikmek fiilen hiçbir şey yapmayı seçmektir. Ortamın kendisi zamanla değişmez fakat etmenin performans puanı değişirse **yarı dinamik (semidynamic)** olur. Algoritma karar verirken taksi ve diğer araçlar hareket etmeye devam eder: taksi sürüşü dinamiktir. Saatli satranç yarı dinamik, çengel bulmaca statiktir.

Ayrık / sürekli

Ayrık (discrete) ve **sürekli (continuous)** ayrımı ortam durumuna, zamanın ele alınmasına, algılara ve eylemlere uygulanır. Satrançta saat hariç sonlu sayıda ayrı durum; ayrık algı ve hamle kümeleri vardır. Taksi sürüşü sürekli durumlu ve sürekli zamanlıdır: araçların hız ve konumları sürekli değer aralıklarında zamanla akıcı biçimde değişir; direksiyon açısı gibi eylemler de sürekli. Dijital kamera girdisi teknik olarak ayrıktır ama çoğunlukla sürekli değişen şiddet ve konumları temsil ediyormuş gibi ele alınır.

Bilinen / bilinmeyen

Bu ayrım teknik olarak ortamın özelliği değil, etmenin (veya tasarımcının) ortamın “fizik yasaları” hakkındaki **bilgisidir**. **Bilinen (known)** ortamda bütün eylemlerin sonuçları veya stokastikse sonuç olasılıkları verilmiştir. **Bilinmeyen (unknown)** ortamda etmen iyi karar verebilmek için işleyişi öğrenmelidir. Bu ayrım, tam/kısmi gözlemlenebilirlikle aynı değildir: solitaire'de kuralları bilirim ama kapalı kartları görmem (bilinen + kısmi gözlemlenebilir); yeni video oyununda ekran bütün durumu gösterebilir ama tuşların işlevini deneyene kadar bilmem (bilinmeyen + tam gözlemlenebilir).

Beklendiği gibi en zor birleşim; **kısmen gözlemlenebilir, çok etmenli, stokastik, sıralı, dinamik, sürekli ve bilinmeyen** ortamdır. Taksi sürüşü, büyük ölçüde bilinen bir ortamda gerçekleşmesi dışında bunların hepsinde zordur. Coğrafya ve trafik kurallarını bilmediğiniz yeni bir ülkede kiralık araba kullanmak daha da heyecan vericidir.

GÖZLEM	Tam / Kısmi
ETMEN	Tek / Çok
GEÇİŞ	Deterministik / Stokastik
BAĞIMLILIK	Epizodik / Sıralı
ZAMAN	Statik / Dinamik
DEĞERLER	Ayrık / Sürekli
BİLGİ	Bilinen / Bilinmeyen

Görev ortamlarının yedi değerlendirme boyutu.

Görev ortamı	Gözlem	Etmen	Geçiş	Görev	Zaman	Değerler
Çengel bulmaca	Tam	Tek	Deterministik	Sıralı	Statik	Ayrık
Saatli satranç	Tam	Çok	Deterministik	Sıralı	Yarı dinamik	Ayrık

Görev ortamı	Gözlem	Etmen	Geçiş	Görev	Zaman	Değerler
Poker	Kısmi	Çok	Stokastik	Sıralı	Statik	Ayrık
Tavla	Tam	Çok	Stokastik	Sıralı	Statik	Ayrık
Taksi sürüşü	Kısmi	Çok	Stokastik	Sıralı	Dinamik	Sürekli
Tıbbi teşhis	Kısmi	Tek	Stokastik	Sıralı	Dinamik	Sürekli
Görüntü analizi	Tam	Tek	Deterministik	Epizodik	Yarı dinamik	Sürekli
Parça ayırma robotu	Kısmi	Tek	Stokastik	Epizodik	Dinamik	Sürekli
Rafineri kontrolü	Kısmi	Tek	Stokastik	Sıralı	Dinamik	Sürekli
Etkileşimli İngilizce öğretmeni	Kısmi	Çok	Stokastik	Sıralı	Dinamik	Ayrık

Şekil 2.6. Görev ortamları ve özellikleri. Sınıflar görev tanımına göre değişebilir; “bilinen/bilinmeyen” ortamın kendi özelliğinden çok etmenin bilgisidir.

Yanıtlar her zaman kesin değildir. Parça ayırma robotunu genellikle parçaları bağımsız ele aldığı için epizodik sayarız. Ancak hatalı parçalardan oluşan büyük bir parti gelirse dağılımın değiştiğini çoklu gözlemden öğrenmeli, sonrakiler için davranışını güncellemelidir. Bilinen/bilinmeyen sütunu eklemeyiz; çünkü ortamın öz özelliği değildir. Satranç veya poker kurallarını etmene vermek kolaydır ama onları kuralları önceden bilmeden öğrenmesini incelemek de ilgi çekicidir.

Bazı sınıflar görevin tanımına bağlıdır. Tıbbi teşhisi tek etmenli yazdık; hastalık sürecini etmen olarak modellemek yararlı olmayabilir. Ama iş birliğine yanaşmayan hastalar ve şüpheli personel çok etmenli yan katabilir. Belirtilerden tek teşhis seçimi epizodiktir; testler önerme ve tedavi ilerlemesini izleme sıralıdır. Ortam bir ölçekte epizodik, küçük eylemler ölçeğinde sıralı olabilir. Satranç turnuvasının her oyunu, kabaca önceki oyunun hamlelerinden bağımsız bir bölüm olabilir; oysa bir oyunun kendi içinde karar verme sıralıdır.

Kitabın ilişkili kod deposunda (aima.cs.berkeley.edu) çeşitli ortamların uygulamaları ve birden fazla etmeni simülasyona yerleştirip zaman içinde davranışlarını gözleyen, performans ölçütüne göre değerlendiren genel simülatör vardır. Deneyler tek bir ortamdan çok, **ortam sınıfından (environment class)** seçilmiş pek çok ortamda yapılır. Taksi için değişik trafik, ışık ve hava koşullarıyla simülasyonlar çalıştırırız. Tek senaryoya aşırı uyum, genel sürüş için iyi tasarım sağlamayabilir. Bu yüzden depo, her ortam sınıfına özgü **ortam oluşturucu (environment generator)** da içerir: etmenin çalışacağı örnek ortamları belirli olasılıklarla seçer. Süpürge ortam oluşturucusu kir örüntüsünü ve başlangıç konumunu rastgele başlatır. Bir ortam sınıfı üzerindeki **ortalama performans** önemlidir; o sınıf için rasyonel etmen bu ortalamayı en üst düzeye çıkarır. Alıştırma 2.8–2.13 ortam sınıfı geliştirme ve etmenleri değerlendirme sürecini ele alır.

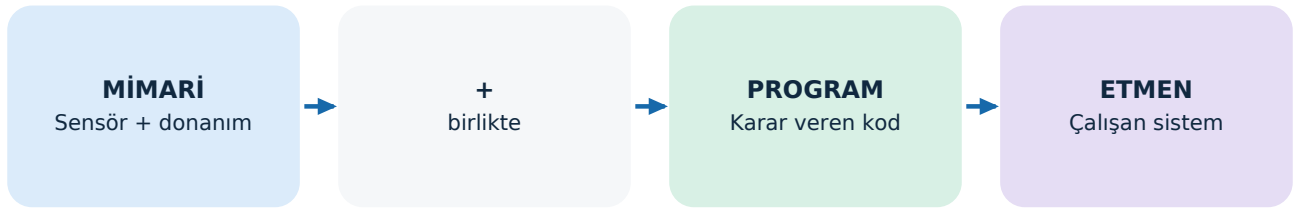
DERS AÇIKLAMASI | PEAS etmeni kodlamadan önce “neyi başaracak, nerede çalışacak, nasıl etkileyecek, neyi algılayacak?” sorularıdır. Satranç tam gözlemlenebilir olduğu hâlde rakibin sonraki hamlesi bilinmeyebilir; bu, tüm durumu görebilmekle geleceği bilmenin farklı oluşudur. Bilinen/bilinmeyen ise kapalı kartları görmekten değil oyunun kurallarını bilmekten söz eder. Bir görevin epizodik mi sıralı mı olduğu, tek bir girdiye mi bütün etkileşime mi baktığınıza göre değişebilir.

2.4 ETMENLERİN YAPISI

Şimdiye kadar etmenleri davranışlarıyla, herhangi bir algı dizisinden sonra gerçekleştirdikleri eylemlerle anlattık. Şimdi zor kısma gelip iç yapılarının nasıl çalıştığını ele almalıyız. Yapay zekânın görevi, algıları eylemlere eşleyen etmen fonksiyonunu uygulayan bir **etmen programı (agent program)** tasarlamaktır. Programın, fiziksel algılayıcıları ve eyleyicileri olan bir hesaplama cihazında çalışacağını varsayalım; buna **mimari (architecture)** deriz:

ETMEN = MİMARİ + PROGRAM

Programın mimariye uygun olması gerekir: “Yürü” eylemini önerecekse mimaride bacak bulursa iyi olur. Mimari sıradan bilgisayar veya birkaç yerleşik bilgisayar, kamerası ve sensörü olan robotik otomobil olabilir. Genellikle mimari sensör algılarını programın kullanımına sunar, programı çalıştırır ve programın eylem seçimlerini ürettikleri anda eyleyicilere iletir. Kitabın çoğu etmen programları üzerinedir; 24. ve 25. bölümler sensör ve eyleyicileri doğrudan ele alır.



Etmen = Mimari + Program (formülün şematik gösterimi).

2.4.1 Etmen programları

Kitaptaki bütün etmen programlarının iskeleti aynıdır: sensörlerden **mevcut algıyı** girdi alır, eyleyicilere bir **eylem** döndürür. Programın mevcut algıyla çalışmasıyla bütün algı geçmişini girdi alan etmen fonksiyonu arasındaki farkı görün. Ortamdan o anda fazlası doğrudan gelmez; geçmişin tamamına dayanan eylem gerekiyorsa etmen algıları **hatırlamalıdır**.

Etmen programlarını Ek B'de tanımlanan basit sözde kodla betimliyoruz; çevrim içi depoda gerçek dillerde uygulamalar vardır. Şekil 2.7, algı dizisini tutup uygun eylemi bulmak için eylem tablosuna bakan basit programı gösterir. Süpürge dünyası için Şekil 2.3'teki tablo, programın gerçekleştirdiği etmen fonksiyonunu açıkça temsil eder. Bu biçimde rasyonel etmen yapmak isteyen tasarımcı, olası **her** algı dizisinin uygun eylemini tabloya yazmalıdır.

Şekil 2.7 — Tabloya dayalı etmen

```

function TABLE-DRIVEN-AGENT(percept) returns an action
  persistent:
    percepts, a sequence, initially empty
    table, a table of actions indexed by
      percept sequences, initially fully specified
  append percept to the end of percepts
  action ← LOOKUP(percepts, table)
  return action
  
```

Şekil 2.7. TABLE-DRIVEN-AGENT her yeni algıda çağrılır, bir eylem döndürür ve algı dizisinin tamamını bellekte saklar.

Dipnot 4: Etmen programı iskeleti başka türlü de seçilebilir. Örneğin ortamla eşzamansız çalışan, algı girişinden okuyup eylem çıkışına yazan döngülere sahip coroutine'ler kullanılabilir.

Tabloya dayalı yaklaşım niçin başarısızlığa mahkûmdur? Olası algılar kümesi P, etmenin alacağı toplam algı sayısı yani ömrü T olsun. Arama tablosunun girdi sayısı:

$$N = |P| + |P|^2 + \dots + |P|^T = \sum_{t=1..T} |P|^t$$

Otomatik takside tek kameranın görsel girdisi saniyede yaklaşık 27 MB'dir (saniyede 30 kare, 640 × 480 piksel, 24 bit renk). Bir saatlik sürüşün tablosunda **10 üzeri 250.000.000.000** değerinden fazla giriş çıkar. Gerçek dünyanın minicik, kuralları belirgin bir parçası olan satrançta bile en az **10 üzeri 150** giriş bulunur. Karşılaştırmak için gözlemlenebilir evrendeki atom sayısı **10 üzeri 80** değerinden azdır. Dolayısıyla (a) evrende hiçbir fiziksel etmen tabloya yeterli alan sağlayamaz; (b) tasarımcı tabloyu hazırlayacak zamanı bulamaz; (c) etmen doğru girişlerin hepsini deneyimden öğrenemez; (d) basit ortam tablonun uygulanabilir boyutta olmasını sağlasa bile tasarımcıya hücreleri nasıl dolduracağı söylenmiş olmaz.

Yine de tabloya dayalı etmen istediğimiz etmen fonksiyonunu gerçekten uygular. Yapay zekânın temel zorluğu dev tablo yerine, mümkün olduğunca küçük programla rasyonel davranış üretmektir. Başka alanlarda benzeri başarılmıştır: 1970 öncesi mühendis ve öğrencilerin dev karekök tabloları, bugün hesap makinesinde çalışan birkaç satırlık Newton yöntemiyle yer değiştirmiştir. Newton'un kareköklere yaptığını yapay zekâ genel akıllı davranışa yapabilir mi? Yazarlar evet diye düşünmektedir.

Geri kalan bölüm, neredeyse tüm akıllı sistemlerdeki ilkeleri barındıran dört temel etmen programını ana hatlarıyla açıklar: **basit refleks**, **model tabanlı refleks**, **hedef tabanlı** ve **fayda tabanlı** etmenler. Her biri bileşenlerini belirli biçimde birleştirerek eylem üretir. Bölüm 2.4.6, bunların öğrenen etmenlere dönüştürülerek bileşen performansının geliştirilebileceğini anlatır. Bölüm 2.4.7 bileşenlerin içeride farklı temsil biçimlerini tanıtır; bu çeşitlilik hem alanın hem kitabın düzenlenmesinde önemli ilkedir.

2.4.2 Basit refleks etmenleri

En basit etmen **simple reflex agent**'tir: algı geçmişinin geri kalanını yok sayarak yalnızca **mevcut algıya** göre eylem seçer. Şekil 2.3'teki süpürge böyledir; kararı sadece mevcut konumu ve bulunduğu karede kir olup olmaması belirler. Program Şekil 2.8'dedir.

Şekil 2.8 — Refleks süpürge etmeni

```
function REFLEX-VACUUM-AGENT([location, status])
  returns an action
  if status = Dirty then return Suck
  else if location = A then return Right
  else if location = B then return Left
```

Şekil 2.8. İki kareli süpürge dünyasında, Şekil 2.3'ün fonksiyonunu uygulayan basit refleks etmeni.

Bu program, tablosuna oranla çok küçüktür. Algı geçmişini yok saymak olasılık sayısını 4^T 'den 4'e indirir. Kare kirliyse eylemin konumdan bağımsız oluşu daha küçük bir sadeleşme sağlar.

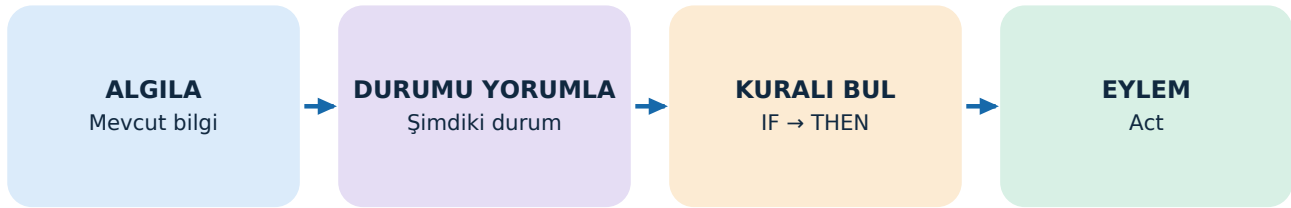
Basit refleks davranışı karmaşık ortamlarda da vardır. Kendinizi otomatik taksi sürücüsü sayın: öndeki otomobil fren yapıp fren lambasını yaktığında bunu fark eder ve frenlemeye başlarsınız. Görsel girdi işlenerek “öndeki araç fren yapıyor” koşulu belirlenir; bu koşul programda “frene başla” eylemini tetikler. Bu bağlantı **koşul-eylem kuralı (condition-action rule)** diye adlandırılır:

if car-in-front-is-braking then initiate-braking.

İnsanlarda da bu bağlantıların bir kısmı sürücülükte olduğu gibi öğrenilmiş, bir kısmı göze nesne yaklaşınca göz kırpma gibi doğuştan reflekslerdir. Kitapta bunları öğrenme ve gerçekleştirme yöntemleri gösterilir.

Dipnot 5: Durum-eylem kuralları (situation-action rules), üretimler (productions) veya if-then kuralları da denir.

Şekil 2.8 yalnızca belirli süpürge ortamına özgüdür. Daha genel yaklaşım, önce koşul-eylem kurallarını yorumlayan genel program, sonra özel görevler için kural kümeleri oluşturmaktır. Şekil 2.9 etmenin algıdan eyleme geçiş şemasını verir; dikdörtgenler karar sürecinin mevcut iç durumunu, ovaler kullanılan arka plan bilgisini anlatır. Şekil 2.10 programı gösterir. INTERPRET-INPUT algıdan güncel durumun soyut tanımını üretir. RULE-MATCH, durum açıklamasıyla eşleşen **ilk** kuralı bulur. “Kurallar” ve “eşleme” kavramsal ifadelerdir; gerçek uygulama Boole devresi oluşturan mantık kapıları kadar basit olabilir.



Şekil 2.9. Basit refleks etmeni: mevcut algı, koşul-eylem kuralı, eylem.

Şekil 2.10 — Genel basit refleks etmeni

```

function SIMPLE-REFLEX-AGENT(percept) returns an action
  persistent: rules, a set of condition-action rules
  state ← INTERPRET-INPUT(percept)
  rule ← RULE-MATCH(state, rules)
  action ← rule.ACTION
  return action
  
```

Basitlik olumlu özelliktir fakat zekâları sınırlıdır. Şekil 2.10'daki etmen yalnızca mevcut algıyla doğru karara varılabiliyorsa, yani **görev için tam gözlemlenebilir** ortamda çalışır. Az miktarda gözlenemeyen bilgi büyük soruna yol açabilir. Fren kuralı “öndeki araç frenliyor”u tek video karesinden belirlemeyi varsayar. Ortada ek fren ışığı varsa işe yarar; eski araçların arka, fren ve sinyal ışıkları değişik yerleşimdedir, tek görüntü her zaman yeterli değildir. Basit refleks etmeni gereksizce sürekli fren yapabilir veya daha kötüsü hiç fren yapmayabilir.

Konum sensörü elinden alınan ve yalnızca kir sensörü bulunan süpürgeyi düşünün. Algıları sadece [Dirty] ve [Clean] olur. Kirliyse Suck yapabilir; temizse ne yapmalı? Her zaman Left, A'da başlıyorsa sonsuza dek başarısız; her zaman Right, B'de başlıyorsa sonsuza dek başarısızdır. Kısmi gözlemlenebilirlikte basit refleks etmenleri çoğu zaman sonsuz döngüye düşer.

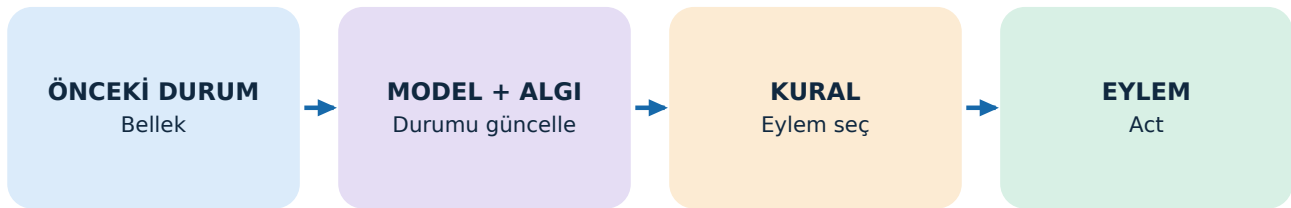
Rastgeleleştirme (randomization) sonsuz döngüden çıkış sağlayabilir. Süpürge [Clean] gördüğünde yazı tura atıp Left veya Right seçerse diğer kareye ortalama iki adımda ulaşır; orası kirliyse temizler. Böylece rastgeleleştirilmiş refleks etmeni deterministik olanı geçebilir. Bölüm 2.3'te bazı çok etmenli ortamlarda uygun rastgele davranışın rasyonel olabildiğini söyledik. Tek etmenli ortamlarda genellikle rasyonel değildir; bazı durumlarda basit refleks etmenine yardımcı bir hiledir. Çoğu durumda daha gelişmiş deterministik etmenler çok daha iyi olabilir.

2.4.3 Model tabanlı refleks etmenleri

Kısmi gözlemlenebilirliğin en etkili çözümü, dünyanın şu anda görünmeyen parçasını takip etmektir. Etmen, geçmiş algılara dayanan ve mevcut durumun gözlenemeyen kimi yönlerini yansıtan bir **iç durum (internal state)** tutmalıdır. Frenleme örneğinde yalnızca önceki kamera karesi yeterli olabilir; arabanın kenarındaki iki kırmızı ışığın beraber yanıp sönmeye böyle anlaşılır. Şerit değiştirirken aynı anda göremediğimiz diğer araçların konumlarını takip etmek gerekir. Hatta sürüş mümkün olsun diye anahtarların nerede olduğunu izlemek gerekir.

İç durumu güncellemek için iki bilgi türü kodlanmalıdır. **Birincisi**, dünya etmenin eylemlerinden bağımsız nasıl gelişir? Örneğin sollayan araç bir an öncesine göre genelde arkamızda daha yakındır. **İkincisi**, etmenin eylemleri dünyayı nasıl etkiler? Direksiyonu saat yönünde döndürünce araba sağa döner; otoyolda kuzeye beş dakika gittikten sonra genellikle beş mil kuzeyde oluruz. Devrelerden bilimsel teorilere kadar “dünyanın nasıl işlediği” bilgisi **dünya modeli (model of the world)** olarak adlandırılır. Bunu kullanan **model tabanlı etmen (model-based agent)** olur.

Şekil 2.11, mevcut algı ve eski iç durumun model yardımıyla birleştirilerek güncel durum açıklaması üretilmesini gösterir. Şekil 2.12 programdır. İlginç bileşen, yeni iç durumu oluşturan **UPDATE-STATE** fonksiyonudur. Modellerin ve durumların temsili ortam ve teknolojiye göre çok değişir; ayrıntılar kitapta 4, 12, 11, 15, 17 ve 25. bölümlerdedir.



Şekil 2.11. İç durum, dünya modeli ve yeni algıyla güncellenir.

Şekil 2.12 — Model tabanlı refleks etmenin programı

```

function MODEL-BASED-REFLEX-AGENT(percept)
  returns an action
  persistent:
    state, agent's current conception of world state
    model, description of dependence of next state
      on current state and action
    rules, a set of condition-action rules
    action, most recent action, initially none
  state ← UPDATE-STATE(state, action, percept, model)
  rule ← RULE-MATCH(state, rules)
  action ← rule.ACTION
  return action
  
```

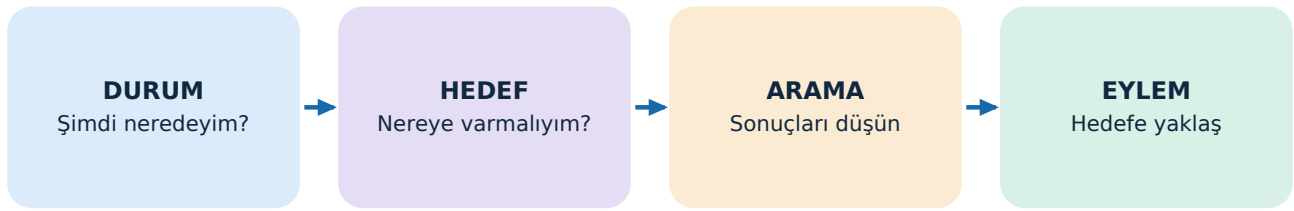
Şekil 2.12. Etmen iç modeliyle mevcut dünya durumunu takip eder; ardından refleks etmeni gibi eylem seçer.

Temsil biçimi ne olursa olsun kısmen gözlemlenebilir dünyada mevcut durumu kesin belirlemek çoğu zaman olanaksızdır. “Dünya şimdi nasıl?” kutusu etmenin **en iyi tahminini** veya birkaç tahminini temsil eder. Öndeki büyük kamyonun arkasını göremeyen taksi trafik sıkışıklığının nedenini ancak tahmin eder; yine de karar vermek zorundadır.

İç durumun kelimesi kelimesine dış dünyanın durumu olması da gerekmez. Eve dönen taksi, depo en az yarı dolu değilse yakıt al kuralını kullanabilir. “Eve dönüyor olmak” dünya durumunun yönü gibi görünse de varış hedefi etmenin **iç durumunun** özelliğidir: taksi aynı zaman ve konumda olup başka hedefe gitmek istiyor olabilir.

2.4.4 Hedef tabanlı etmenler

Mevcut ortamı bilmek her zaman eylem seçimine yetmez. Kavşaktaki taksi sola, sağa veya düz gidebilir; doğru seçim nereye ulaşmak istediğine bağlıdır. Bu yüzden mevcut duruma ek olarak istenen durumları, örneğin yolcunun varış noktasında olmayı açıklayan **hedef (goal)** bilgisi gerekir. Program, bunu model tabanlı refleks etmenindeki dünya modeliyle birleştirip hedefe ulaşacak eylemi seçer. Şekil 2.13 yapıyı gösterir.



Şekil 2.13. Dünya modeli + hedef bilgisi geleceğe dönük seçime temel olur.

Bazen hedefe ulaşan eylem hemen bellidir; tek hamle yeterlidir. Bazen uzun dönüş ve hareket dizilerini düşünmek gerekir. Hedefi gerçekleştiren eylem dizilerini bulmaya odaklanan yapay zekâ alt alanları **arama** (Bölüm 3-5) ve **planlama** (Bölüm 10-11).

Bu karar türü koşul-eylem kurallarından temelde farklıdır; geleceği düşünür: “Bunu yaparsam ne olacak?” ve “Bu beni istediğim duruma götürecek mi?” Refleks etmeninde bunlar açıkça temsil edilmez; yerleşik kural algıyı eyleme bağlar ve fren ışığında frenler. Hedef tabanlı etmen, ışıkları görünen öndeki arabanın yavaşlayacağını ve diğer araçlara çarpma hedefini sağlamanın frenleme gerektirdiğini, dünyanın nasıl işlediğine dair bilgiyle akıl yürüterek bulabilir.

Hedef tabanlı etmen ilk bakışta daha az verimli görünür ama daha **esnektir**: kararların dayanağı açıkça temsil edildiğinden değiştirilebilir. Yağmur başlarsa fren etkinliğine ilişkin bilgiyi günceller, bu değişiklik ilgili davranışların hepsine uyarlanır. Refleks etmeninde çok sayıda koşul-eylem kuralı yeniden yazılabilir. Başka varış noktasına gitmek için hedefi değiştirmek yeterlidir; tek hedefe göre yazılan refleks dönüş kurallarını ise yenilemek gerekir.

2.4.5 Fayda tabanlı etmenler

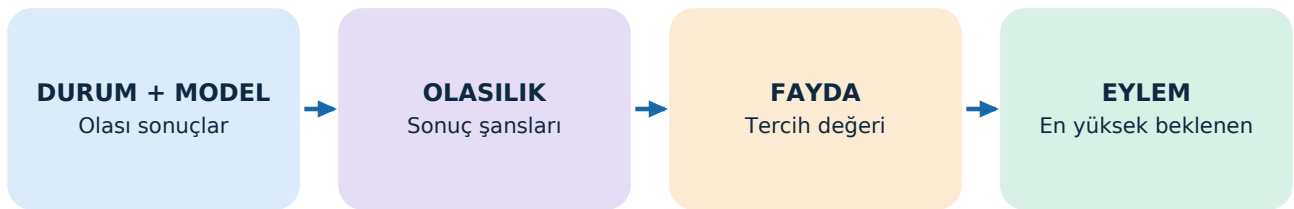
Çoğu ortamda kaliteli davranış için hedefler tek başına yetmez. Taksii varış noktasına ulaştıran birçok eylem dizisi vardır; kimisi hızlı, güvenli, güvenilir veya ucuzdur. Hedef, durumları kaba biçimde “mutlu/mutsuz” diye ayırır. Daha genel ölçüt, durumların etmen için **ne kadar** arzu edilir olduğunu karşılaştırmalıdır. “Mutluluk” yerine ekonomi ve bilgisayar biliminde **fayda (utility)** terimi kullanılır. *Dipnot 6: Burada utility, elektrik veya su idaresi değil “yararlı olma niteliği” demektir.*

Performans ölçütünün ortam durumu dizilerine puan verdiğini gördük; taksinin varış noktasına ulaşmasının daha az veya daha çok arzu edilen yollarını ayırt edebilir. Etmenin **fayda fonksiyonu (utility function)**, dış performans ölçütünün içeride temsil edilmesidir. İç fayda fonksiyonu dış performans ölçütüyle

uyumluysa kendi faydasını en üst düzeye çıkaran etmen, dış ölçüte göre rasyonel olur.

Bunun tek rasyonellik yolu olmadığını yeniden vurgulayalım: süpürge örneğinde (Şekil 2.8) fayda fonksiyonunu hiç bilmeyen rasyonel program gördük. Ancak fayda tabanlı etmenin, hedef tabanlı gibi esneklik ve öğrenme avantajları vardır. Özellikle iki durumda hedefler yetersizken fayda etmeni rasyonel karar verebilir: (1) hız ve güvenlik gibi çatışan hedeflerden yalnızca bazıları başarılabilir, fayda uygun **ödünleşimi** belirtir; (2) çeşitli hedeflerin hiçbirine kesin ulaşamaz, fayda başarı olasılığını hedef önemine göre tartmayı sağlar.

Kısmi gözlemlenebilirlik ve stokastiklik gerçek dünyada yaygındır; dolayısıyla belirsizlik altında karar verme de yaygındır. Teknik olarak rasyonel fayda tabanlı etmen, olası sonuçlarının **beklenen faydasını (expected utility)** en üst düzeye çıkaran eylemi seçer: sonuçların olasılık ve faydalarına göre ortalama elde edilmesi beklenen fayda. Beklenen değer Ek A'da kesin tanımlanır.



Şekil 2.14. Olasılıkla ağırlıklandırılmış fayda karşılaştırması.

16. bölüm, her rasyonel etmenin sanki beklenen değerini en üst düzeye çıkarmaya çalıştığı fayda fonksiyonu varmış gibi davranması gerektiğini gösterecek. Açık fayda fonksiyonu, hangi faydayı en üst düzeye çıkardığına özgü olmayan genel karar algoritmasının kullanımını sağlar. Böylece en yüksek performanslı fonksiyonları rasyonel ilan eden “küresel” tanım, kısa programla ifade edilebilen “yerel” etmen tasarım koşuluna dönüşür.

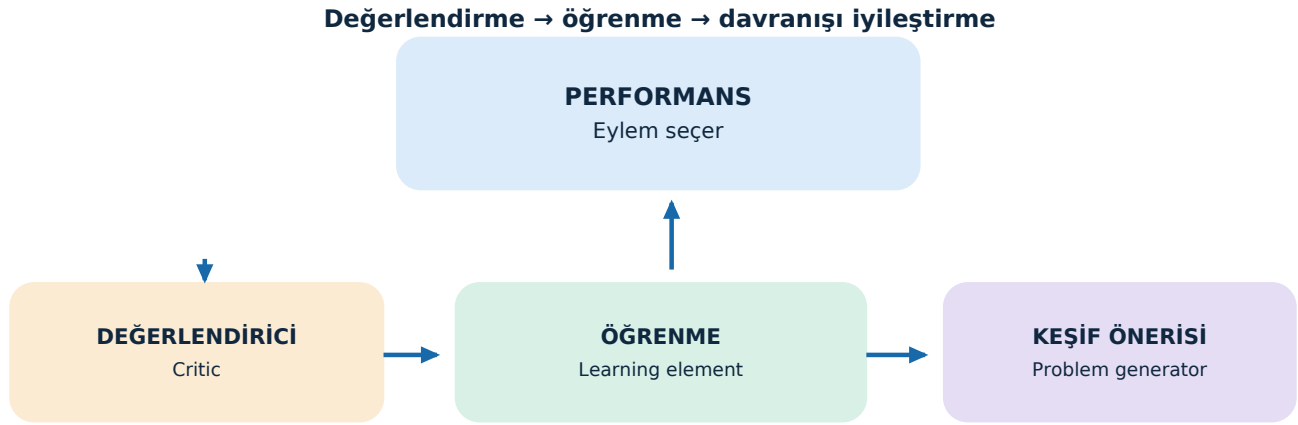
Şekil 2.14 fayda tabanlı yapıyı gösterir; program örnekleri, belirsizlik içeren stokastik veya kısmen gözlemlenebilir ortamlarda karar verme etmenlerini tasarlayan IV. Kısımdadır. “Beklenen faydayı en üst düzeye çıkaran etmeni yaptık ve bitti mi?” diye sorulabilir. Böyle etmenler akıllı olur, ama iş basit değildir: ortamı modellemek ve izlemek, algılama, gösterim, akıl yürütme ve öğrenme araştırmalarını gerektirir. Faydayı en yükseğe çıkaran eylem dizisini seçmek de yaratıcı algoritmalar gerektiren güç iştir. Bunlarla bile hesaplama karmaşıklığı yüzünden kusursuz rasyonellik pratikte genellikle ulaşamaz (Bölüm 1).

2.4.6 Öğrenen etmenler

Etmen programlarının eylem seçme yollarını anlattık, nasıl oluşturulduklarını henüz açıklamadık. Turing (1950) meşhur erken makalesinde akıllı makinelerini elle programlamayı düşünür, gereken işi tahmin eder ve “Daha hızlı bir yöntem arzu edilir görünüyor” sonucuna varır. Önerisi **öğrenen makineler** yapmak ve onlara öğretmektir. Yapay zekânın birçok alanında en ileri sistemleri yapmak için bu artık tercih edilen yöntemdir. Öğrenme, etmenin başlangıçta bilinmeyen ortamlarda çalışmasına ve yalnızca başlangıç bilgisinin sağlayabildiğinden daha yetkin olmasına da imkân verir. Burada ana fikirleri tanıtacağız; kitabın V. Kısmı öğrenme algoritmalarını derinleştirir.

Bir öğrenen etmen dört kavramsal bileşene ayrılır (Şekil 2.15). En önemli ayırım, iyileştirmeden sorumlu **öğrenme bileşeni (learning element)** ile dış dünyaya yönelik eylemi seçen **performans bileşeni (performance element)** arasındadır. Performans bileşeni, önceki etmen anlatımlarımızın tamamı gibidir: algı alır, eylem seçer. Öğrenme bileşeni, etmenin ne kadar iyi yaptığına dair **değerlendiriciden (critic)**

aldığı geri bildirimle performans bileşenini gelecekte daha iyi çalışacak biçimde nasıl değiştireceğini belirler.



Şekil 2.15. Dört işlevsel bileşen: performans, değerlendirici, öğrenme, problem oluşturucu.

Öğrenme bileşeni tasarımı, performans bileşeni tasarımına çok bağlıdır. Yeteneği öğrenen etmeni tasarlarlarken ilk soru “Bunu nasıl öğreteceğim?” değil, “Öğrendikten sonra bu işi yapabilmesi için hangi performans bileşeni gerekir?” olmalıdır. Tasarım belli olunca her parçasını geliştirecek öğrenme mekanizması yapılabilir.

Değerlendirici, etmenin sabit performans standardına göre ne kadar başarılı olduğunu öğrenme bileşenine bildirir. Gerekir, çünkü algı tek başına başarıyı göstermez. Satranç programı “rakibi mat ettim” algısını alabilir; bunun iyi olduğunu anlamak için performans standardı gerekir. Standart sabit olmalıdır; kavramsal olarak etmenin tamamen dışında düşünülür, çünkü etmen standardı kendi davranışına uyduracak biçimde değiştirmemelidir.

Dördüncü bileşen **problem oluşturucu (problem generator)**, yeni ve bilgilendirici deneyim sağlayacak eylemler önerir. Performans bileşeni elindeki bilgiye göre en iyi eylemleri tekrarlar. Kısa vadede belki ideal olmayan biraz keşif, uzun vadede çok daha iyi eylemler bulmasını sağlayabilir; problem oluşturucu bunları önerir. Bilim insanlarının deney yapması böyledir. Galileo, Pisa'daki kuleden taş bırakmayı taş kırmak veya yoldan geçenlere zarar vermek için değil, hareket hakkında daha iyi teori öğrenmek için değerli bulmuştur.

Otomatik taksiye dönelim. **Performans bileşeni** sürüş eylemlerini seçen bilgi ve prosedürlerdir; taksi bu bileşenle yola çıkar. **Değerlendirici** dünyayı izler ve öğrenme bileşenini bilgilendirir. Taksi üç şeritli akışın üzerinden hızlıca sola dönünce diğer sürücülerin ağır sözlerini duyar; öğrenme bileşeni bunun kötü eylem olduğuna ilişkin kural üretip performans bileşenine ekler. **Problem oluşturucu** geliştirilmesi gereken davranış alanlarını belirleyip farklı yüzey ve koşullarda fren denemek gibi keşif deneyleri önerebilir.

Öğrenme bileşeni Şekil 2.9, 2.11, 2.13 ve 2.14'teki bütün “bilgi” bileşenlerini değiştirebilir. En basiti doğrudan algı dizisinden öğrenmektir. Ardışık ortam durumlarını gözlemek “dünya nasıl gelişir?”i; kendi eylem sonuçlarını gözlemek “eylemlerim ne yapar?”ı öğretebilir. Islak yolda belirli fren basıncı uygulayan taksi ne kadar yavaşladığını öğrenir. Kısmen gözlemlenebilirlik bunları zorlaştırır.

Bu son öğrenme biçimleri dış performans standardına erişmek zorunda değildir; genel ölçüt tahminin deneye uyumasıdır. Fayda bilgisini öğrenen etmen için durum karmaşıktır. Sert savrulan yolcuların bahşiş vermediğini düşünün. Dış standart, bahşiş kaybının toplam performansa olumsuz katkısını belirtmeli; etmen sert manevranın kendi faydasını artırmadığını öğrenebilmelidir. Bir anlamda performans standardı, gelen algının bir kısmını davranış kalitesine doğrudan geri bildirim veren **ödül veya ceza** olarak ayırır.

Hayvanlarda acı ve açlık gibi doğuştan performans standartları da bu şekilde anlaşılabilir (Bölüm 21).

Özetle etmenlerde çeşitli bileşenler ve bunları programda temsil etmenin birçok yolu olduğu için öğrenme yöntemleri çok çeşitlidir. Ortak ilke şudur: **Öğrenme**, eldeki geri bildirim bilgileriyle daha yakın uyum sağlamak ve böylece etmenin genel performansını iyileştirmek amacıyla etmenin her bileşenini değiştirme sürecidir.

2.4.7 Etmen programı bileşenleri nasıl çalışır?

Etmen programını yüksek düzeyde “Dünya şimdi nasıl?”, “Şimdi hangi eylemi yapmalıyım?”, “Eylemlerim ne yapar?” sorularını yanıtlayan bileşenler olarak anlattık. Öğrenci sorar: “Peki bunlar nasıl çalışır?” Hakkıyla yanıtlamak için yaklaşık bin sayfa gerekir; burada etmenin dünyayı içeride **temsil etme yolları** arasındaki temel ayrımlara bakalım.

Temsilleri artan karmaşıklık ve **ifade gücü (expressiveness)** boyunca üçe ayırabiliriz: **atomik (atomic)**, **özniteliklere ayrılmış (factored)**, **yapılandırılmış (structured)**. Örneğin “eylemlerim ne yapar?” bileşeni, eylem sonucunda ortamda doğabilecek geçişleri açıklar. Şekil 2.16 bu üç temsilin şematik gösterimidir.



Şekil 2.16. İfade gücü soldan sağa artar; akıl yürütme yükü de artabilir.

Atomik gösterim

Atomik gösterimde (atomic representation) her dünya durumu bölünmez, iç yapısı olmayan kara kutudur. Bir ülkenin bir ucundan öbürüne şehirlerden geçerek rota bulurken durum yalnızca içinde bulunduğumuz şehrin adı olabilir; başka kara kutuyla aynı/farklı oluşu dışında tanınabilir özelliği yoktur. Arama ve oyun oynama (Bölüm 3–5), Gizli Markov modelleri (Bölüm 15) ve Markov karar süreçleri (Bölüm 17) atomik temsillerle çalışır veya temsili atomikmiş gibi ele alır.

Özniteliklere ayrılmış gösterim

Aynı rotayı daha ayrıntılı ele alalım: depodaki yakıt, GPS koordinatları, yağ uyarı lambasının çalışması, geçiş ücretlerine yetecek bozuk para, radyodaki kanal vb. önemli olabilir. **Factored representation**, her durumu değer alabilen sabit sayıda değişken/özniteliğe böler. Atomik iki farklı durum sadece farklı kara kutudur; özniteliklere ayrılmış iki durum aynı GPS konumunu paylaşabilir ama birinde bol, ötekinde hiç yakıt olmayabilir. Bu, durumlar arasındaki değişimi anlamayı kolaylaştırır. Yakıtı bilmiyorsak özniteliği boş bırakarak belirsizliği de temsil edebiliriz. Kısıt sağlama (Bölüm 6), önermeler mantığı (7), planlama (10–11), Bayes ağları (13–16), makine öğrenmesi (18, 20, 21) bu temsilleri kullanır.

Yapılandırılmış gösterim

Çoğu amaç için dünya yalnızca değerli değişkenlerden değil, **birbiriyle ilişkili nesnelerden** oluşur. Önümüzdeki büyük kamyon bir süt çiftliğinin girişine geri geri giriyor, serbest kalmış bir inek yolunu kapatıyor olabilir. Factored gösterimde `TruckAheadBackingIntoDairyFarmDrivewayBlockedByLooseCow = true/false` diye hazır öznitelik bulunması beklenmez. Bunun yerine kamyon, inek gibi nesneleri ve değişen ilişkilerini açıkça gösteren **structured representation** gerekir. İlişkisel veritabanları, birinci dereceden mantık (8, 9, 12), birinci dereceden olasılık modelleri (14), bilgi tabanlı öğrenme (19) ve doğal dil anlamının büyük kısmı (22–23) bu temsilin üzerindedir. İnsanların doğal dilde anlattıklarının neredeyse tümü nesneler ve ilişkileriyle ilgilidir.

Üç temsilin eksenini artan **ifade gücüdür**. Genel anlamda daha güçlü temsil daha zayıf olanın ifade ettiğini en az onun kadar kısa anlatabilir ve fazlasını da temsil edebilir; çoğu zaman çok daha kısadır. Satranç kuralları birinci dereceden mantık gibi yapılandırılmış dille bir-iki sayfada yazılırken önermeler mantığı gibi factored bir dille binlerce sayfa gerektirebilir. Öte yandan ifade gücü arttıkça akıl yürütme ve öğrenme karmaşıklaşır. Gerçek dünyadaki akıllı sistemlerin ifade gücünün yararını alıp maliyetinden kaçınmak için bu eksenin farklı noktalarında **aynı anda** çalışması gerekebilir.

DERS AÇIKLAMASI | Basit refleks: “Şimdi ne görüyorum?” Model tabanlı refleks: “Şimdi gördüğüm ve hatırladıklarım göre durum ne?” Hedef tabanlı: “İstenen duruma nasıl ulaşırım?” Fayda tabanlı: “Olası sonuçlar arasında hangisinin beklenen faydası yüksek?” Öğrenen etmen, önceki dört yaklaşımın öğrenmeyle geliştirilebilen ortak çatısıdır. Atomic sadece durum etiketi; factored özellik-değer vektörü; structured nesne-iliski ağıdır.

DERS AÇIKLAMALARI VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Bu kısım, yukarıdaki kaynak metin çevirisinden **ayrı hazırlanmış öğretici açıklamalardır**. Şemalar bu doküman için yeniden çizilmiştir; kitabın özgün sayfa görüntüleri değildir. Kaynak kullanıcı tarafından sağlanan Bölüm 2.1–2.4 metnidir; kitap 2.4.7 sonrasında bu PDF kapsamında devam ettirilmez. Kitaptaki kavramları birinci sınıf öğrencileri için örneklerle, karşılaştırmalarla ve adım adım senaryolarla pekiştirir. Kaynak metinde geçmeyen sayısal puanlar yalnızca öğretim örneğidir.

A. Etmeni sıfırdan tanımlama: spam filtreleme

Etmeni yalnızca “robot” olarak düşünmeyin. E-posta filtresinin **ortamı** posta sistemi, **algıları** mesaj içeriği ve gönderen bilgisi, **eylemleri** gelen kutusunda bırakma veya spam klasörüne taşıma olabilir. “Sensör” fiziksel donanım değil yazılımın bilgi aldığı arabirim, “eyleyici” de ekran, dosya, API veya e-posta sistemiyle yapılan eylemdir.

Algı ile algı geçmişi de farklıdır: “şu an gelen mesajda bağlantı var” bir algı; önceki yüz mesajın içeriği ve kullanıcının işaretlemeleri algı geçmişinin bir parçasıdır. Bir filtre geçmişten gönderenin güvenilirliğini öğreniyorsa algı dizisine dayanan bir karar mekanizması kullanır. **Etmen fonksiyonu** bütün olası algı dizilerinin eylemini soyutça tanımlar; **program** çalışan gerçek kod ve modeldir.

B. Performans ölçütü tasarımını yanlış yaparsak ne olur?

Bir robotun ölçütü “bir saatte kaç kez kir emdi?” olursa robota temizliği bozup aynı kiri tekrar temizlemek kazanç getirebilir. “Zemin gün boyunca ne kadar temiz kaldı?” daha doğru sonuç ölçer. Enerji tüketimi, gürültü, mobilyalara çarpma ve görev süresi de eklenebilir. Ölçütler birbirine karşı gelebilir; buna **trade-off (ödünleşim)** denir.

Bu ilke yazılımda da görülür: içerik öneren bir sistem yalnızca ekranda kalma süresiyle ödüllendirilirse kullanıcıya en çok değer katan içeriği seçmeyebilir. Gerçek hedefiniz ile ölçtüğünüz sayı aynı olmayabilir. Etmenin **rasyonelliği, belirlenmiş performans ölçütüne ve elindeki bilgilere göre** değerlendirilir; kötü bir ölçüte göre “başarılı” görünen davranış gerçek isteğimizle örtüşmeyebilir.

C. Neden kötü sonuç irrasyonel karar demek değildir?

Karar verildiği an yolun boş olduğu görülüyorsa karşıya geçmek makul olabilir; çok düşük olasılıklı beklenmedik olayın ardından kötü sonuç çıkması, geçmiş kararın tek başına akılsızlığını kanıtlamaz. Rasyonellik **beklenen**, kusursuzluk **gerçekleşen** performansı amaçlar. Buna karşılık kişi yola hiç bakmıyorsa “kamyonu algılamadım” iyi bir gerekçe değildir: daha iyi bilgi edinmek için bakma eylemi seçilebilirdi. Yani rasyonel etmen, gerektiğinde bizzat bilgi toplayan eylemleri planına katabilir.

D. PEAS'i otonom takside ve spam filtresinde karşılaştırma

PEAS	Otonom taksi	Spam filtresi
Performance	Güvenlik, zaman, konfor, mevzuata uyum, maliyet	Doğru sınıflama; spamı kaçırmama ve normal iletiyi yanlış işaretlememe
Environment	Yol, hava, trafik, yolcu	Posta kutusu, iletiler, kullanıcı
Actuators	Direksiyon, fren, gaz, sinyal, ses/ekran	İletiyi taşıma, uyarı gösterme, etiket yazma
Sensors	Kamera, hız, GPS, mesafe, motor	İleti içeriği, üstveri, gönderen, kullanıcı işaretlemesi

PEAS'i yazarken her sütunu bir öncekinin kopyası yapmayın. “Kamera” ortam değil sensördür; “yol” sensör değil ortamdır. “Düşük kaza oranı” eyleyici değil performans ölçütüdür. “Fren” bir eyleyicidir; “arabanın yavaşladığı gözlemi” algıdır.

E. Yedi ortam boyutunu birbirinden nasıl ayırırız?

Observable sorusu: Karar için gereken mevcut durum bilgisi sensörlerde var mı? Tam gözlemlenebilir satrançta rakibin gelecek hamlesini bilemezsiniz; gelecek hamleyi bilmemek, mevcut tahtanın kısmen gözlemlenebilir olduğu anlamına gelmez.

Agents sorusu: Diğer karar verici varlıklarla etkileşim var mı? Satrançta rakip karar verir; trafikte sürücüler çarpışmamak için iş birliği, park yeri için rekabet edebilir.

Determinism sorusu: Aynı durum + aynı eylem aynı sonucu mu üretir? Basit süpürge evet; kaygan tekerlekli varyasyonda farklı sonuçlar mümkün olabilir. Stokastik sonuçların olasılıkları ifade edilir; nondeterministik tanım yalnızca mümkün sonuçları verebilir.

Episodic sorusu: Bugünkü eylem sonraki bölümün durumunu değiştirir mi? Bağımsız fotoğrafları etiketlemek epizodiktir. Satrançta ilk hamle sonraki seçenekleri etkilediği için sıralıdır. Bir satranç turnuvası düzeyinde oyunlar ayrı epizotlar olarak da modellenebilir.

Static sorusu: Etmen düşünürken ortam ilerliyor mu? Sabit çengel bulmaca statik; trafik dinamiktir. Saatli satrançta tahta bekler ama saat, puanı etkilediği için yarı dinamiktir.

Discrete sorusu: Durum, algı, zaman veya eylemler ayrık mı? Satranç hamleleri ayrık; direksiyon açısı ve fiziksel araç konumu sürekli modellenebilir. Aynı sistem farklı değişkenlerde iki türü de içerebilir.

Known sorusu: Etmen eylemlerin sonuç kurallarını biliyor mu? Solitaire kurallarını bilip kartı görememek known + partially observable; yeni oyunu tamamen görüp tuşların ne yaptığını bilmemek unknown + fully observable örneğidir.

F. Aynı trafik senaryosunda dört etmen mimarisi

BASİT REFLEKS

Şimdiki algı → kural

MODEL TABANLI

Algı + bellek + model

HEDEF TABANLI

Hedefe götüren sonuç

FAYDA TABANLI

Olasılık + tercih

Aynı trafik durumuna dört farklı karar verme yaklaşımı.

Öndeki araç fren yapıyor. **Simple reflex**, “fren lambası yanarsa frenle” kuralını uygular. **Model-based reflex**, bir önceki video karesini hatırlayıp lambaların yeni yandığını saptar, ardından frenleme kuralını uygular. **Goal-based**, önündeki araca çarpmamaya hedefi ve dünya modeliyle hangi eylemin güvenli sonuca götüreceğini değerlendirir. **Utility-based**, çarpışma riski, sert frenin konfor maliyeti ve başka olası sonuçları fayda ve olasılıklarıyla birlikte karşılaştırır.

Basit refleks etmeni mutlaka “kötü” değildir: doğru güncel algının yeterli olduğu basit ve tam gözlemlenebilir bir görevde gayet uygun olabilir. Model tabanlı etmen yalnızca geçmişi biriktirmez; eski durum, son eylem, yeni algı ve dünya modelini birleştirerek bir **güncel durum tahmini** üretir. Hedef tabanlı etmen bunun üzerine “neye ulaşmalıyım?” sorusunu katar. Fayda tabanlı etmen ise hedefin yalnızca olup olmamasını değil seçeneklerin ne kadar tercih edilir olduğunu temsil eder.

G. Beklenen faydanın küçük sayısal örneği

Öğretim örneği olarak iki eylem düşünelim. A eylemi %80 olasılıkla 100 fayda, %20 olasılıkla 0 fayda üretsinsin. B eylemi kesinlikle 75 fayda üretsinsin. Beklenen faydalar:

$$EU(A) = 0,80 \times 100 + 0,20 \times 0 = 80$$

$$EU(B) = 1,00 \times 75 = 75$$

Bu varsayımlarla A'nın beklenen faydası daha yüksektir. Gerçek dünyadaki fayda değerlerini ve olasılıkları belirlemek bu işlemi yazmaktan çok daha zordur. Beklenen fayda da her defasında gerçekleşecek faydanın 80 olacağı anlamına gelmez.

H. Öğrenen etmenin dört bileşenini ayırma

Otonom taksi ıslak yolda fren yapıyor. **Performance element** eylemi seçer; **critic**, gözlenen duruş ve konforu sabit standarda göre değerlendirir; **learning element**, frenleme modelini/kurallarını günceller; **problem generator**, bilgi sağlayacak yeni ve güvenli deneyimler önerir. Değerlendirici “başarı ne demek?” standardını keyfî biçimde değiştirmemelidir. Öğrenen etmen refleks, hedef veya fayda tabanlı yapının üzerine eklenebilir; bağımsız biçimde yalnızca beşinci ve rakip bir mimari olarak düşünülmemelidir.

I. Atomik → öznitelikli → yapılandırılmış gösterim

Temsil	Aynı yol senaryosu nasıl tutulabilir?
Atomic	State = Istanbul veya State = Ankara; durum kara kutudur.
Factored	City=Istanbul; Fuel=45; Speed=80; durum ortak/değişen öznitelikleri gösterir.
Structured	Behind(car, truck) ve Blocks(cow, truck); nesneler ve aralarındaki ilişkiler gösterilir.

Daha ifade gücü yüksek gösterim daha karmaşık gerçeklikleri anlatabilir; bunun karşılığında akıl yürütme ve öğrenme maliyeti artabilir. “En ayrıntılı temsil her zaman en iyidir” şeklinde yorumlamayın: problem için yeterli temsil düzeyini seçmek önemlidir.

KAVRAM SÖZLÜĞÜ VE ÇALIŞMA SORULARI

İngilizce	Türkçe
Agent / Environment	Etmen / ortam
Sensor / Actuator	Algılayıcı / eyleyici
Percept / Percept sequence	Algı / algı dizisi
Agent function / Agent program	Etmen fonksiyonu / etmen programı
Rational agent / Performance measure	Rasyonel etmen / performans ölçütü
Omniscience / Autonomy	Her şeyi bilme / özerklik
Information gathering / Learning	Bilgi toplama / öğrenme
Task environment / PEAS	Görev ortamı / performans-ortam-eyleyici-algılayıcı
Fully / Partially observable	Tam / kısmen gözlemlenebilir
Deterministic / Stochastic	Deterministik / stokastik
Episodic / Sequential	Epizodik / sıralı
Static / Dynamic / Semidynamic	Statik / dinamik / yarı dinamik
Discrete / Continuous	Ayrık / sürekli
Known / Unknown	Bilinen / bilinmeyen
Internal state / World model	İç durum / dünya modeli
Goal / Utility / Expected utility	Hedef / fayda / beklenen fayda
Critic / Problem generator	Değerlendirici / problem oluşturucu
Atomic / Factored / Structured	Atomik / öznelikli / yapılandırılmış

Çalışma sorusu 1: Bir kütüphane kitabı öneri sisteminin PEAS tablosunu oluşturun. İçerik önerisi ile kullanıcı memnuniyeti arasındaki performans ölçütü farkını açıklayın.

Çalışma sorusu 2: Konum sensörü olmayan fakat kir sensörü bulunan süpürgeci, [Clean] algısına her defasında Left yanıtı vermesi neden sorunlu olabilir? Rastgeleleştirme hangi varsayım altında yardımcı olur?

Çalışma sorusu 3: Bir satranç oyunu neden tam gözlemlenebilir ama sıralıdır? Saat eklenmesi statik/dinamik sınıfını nasıl etkiler?

Çalışma sorusu 4: Hedef tabanlı taksit ile fayda tabanlı taksitin aynı hedefe giden üç rota arasında nasıl farklı karar verme bilgisine ihtiyaç duyacağını anlatın.

Çalışma sorusu 5: Öğrenen etmenin critic ve learning element bileşenleri arasındaki fark nedir? Problem generator'ın kısa vadede optimal görünmeyen bir eylem önermesi neden mantıklı olabilir?

Çalışma sorusu 6: City=Istanbul, Fuel=30 temsiliinin factored olmasının ve Blocks(cow, truck) temsiliinin structured olmasının sebebini açıklayın.